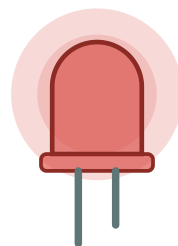


旋鈕轉一半，ESP32 讀到多少？

腳位平常只認 1 和 0，今天學「中間值」。



讀進來
旋鈕轉一半
ESP32 讀到多少？



送出去
燈亮一半
只有 1 和 0，怎麼送？



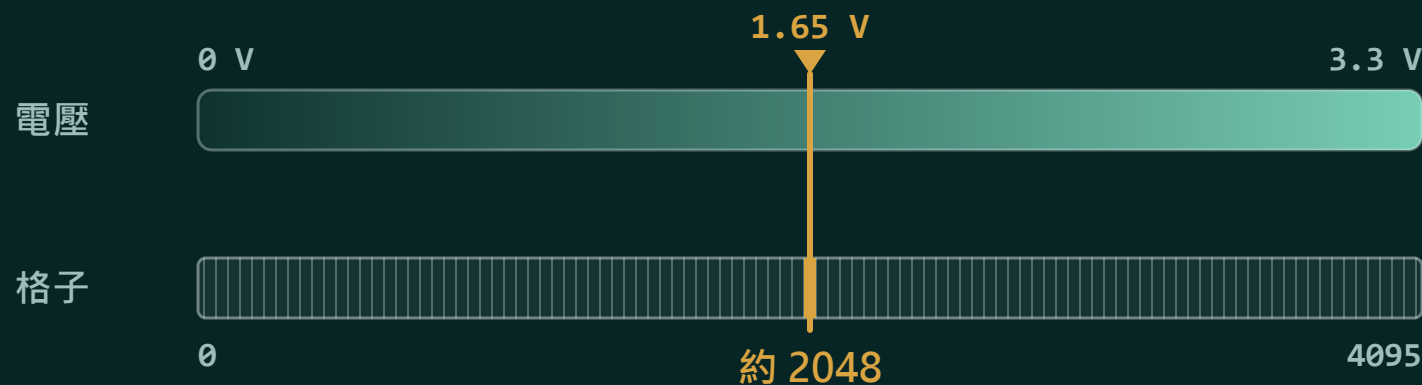
今天：讀進來 → 送出去 → 接起來

👉 先猜：轉一半讀到多少？1 / 50 / 512 / 2048

ONE NEW IDEA · 讀進來

把電壓放進最近的格子

0 到 3.3 V 切成 4096 格，旋鈕在第幾格就讀到幾。



Wokwi 實跑：位置 512 → raw 2050

連續的電壓：類比 (analog)

一格一格的數字：數位 (digital)

放進格子：類比數位轉換 (ADC)

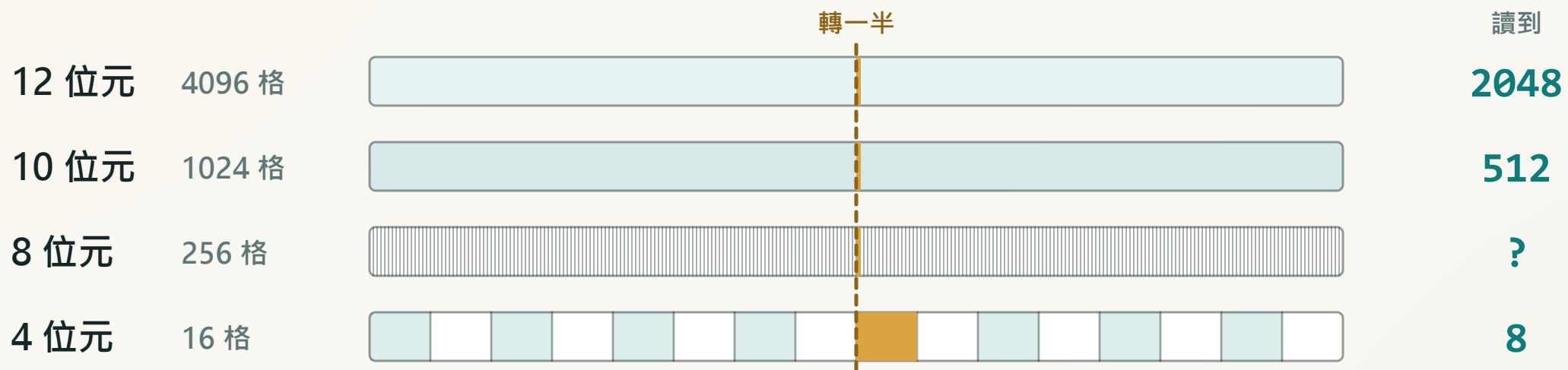
👉 揭曉：轉一半，讀到約 2048

讀進來 ↗

RESOLUTION

位元愈多，格子愈細

12 位元 = 4096 格，一格大約 0.8 毫伏。



切幾格，叫解析度 (resolution) 。 ESP32 能設 9–12 位元；8、4 位元是示意。

👉 先猜：8 位元，轉一半是多少？

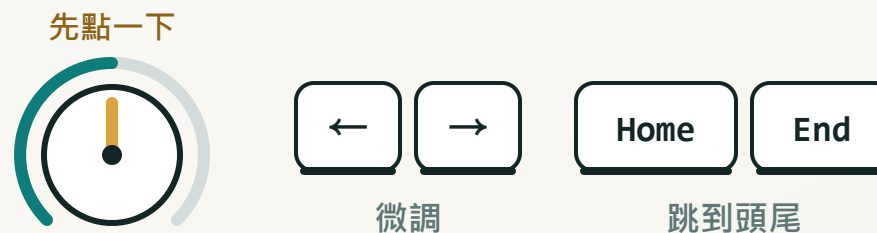
8 位元 ↗

HANDS-ON 1

讀旋鈕：看數字跟著轉

貼 01、轉旋鈕，序列埠每半秒印一行。

- 1 開新專案 (MicroPython ESP32)
- 2 貼 diagram.json 與 01 的 main.py
- 3 按播放
- 4 點一下旋鈕，用滑鼠拖或左右鍵



序列埠 (01 實跑，旋鈕停在一半)：

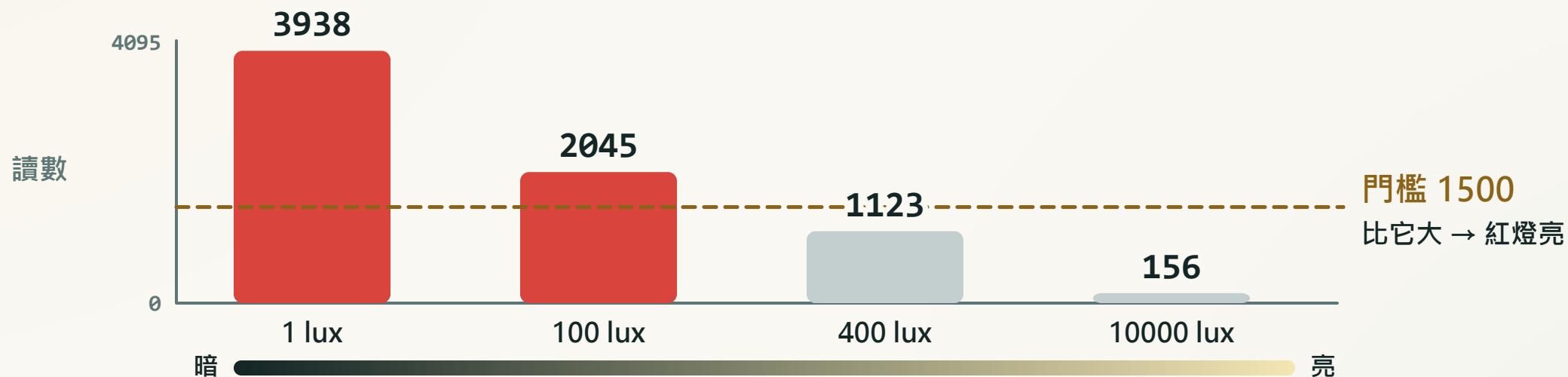
```
raw 2050  u16 32808  電壓 1.65 V  50%
```

檢查點：轉到最左 0、最右 4095

Wokwi 卡 01 ↗

光感測器：越暗，數字越大

光感也是一顆會變的電阻，暗的時候讀數大。



02 實跑：光感接 3.3 V

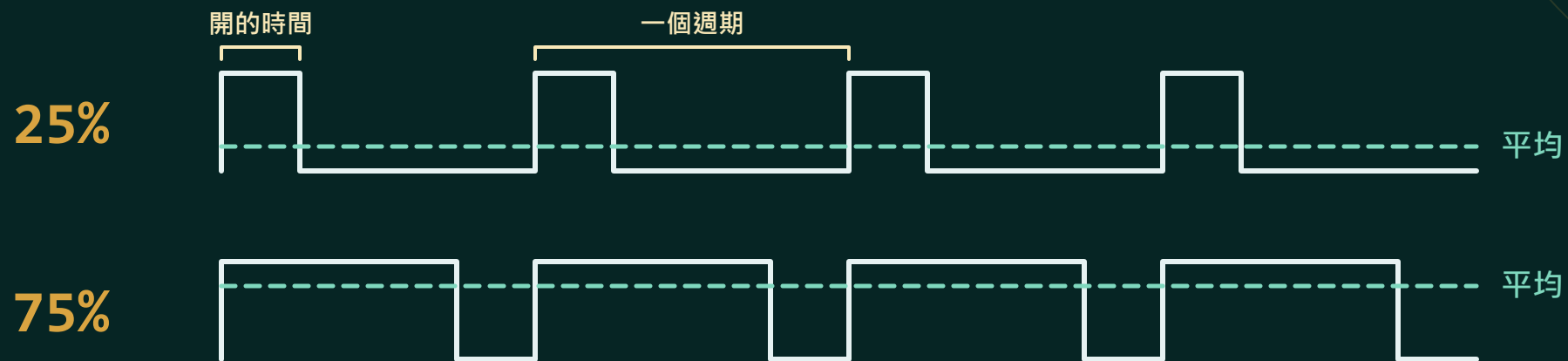
檢查點：天黑時讀數變大還是變小？

光感 ↗

ONE NEW IDEA · 送出去

開關夠快，就像一半亮

燈只會開或關；開的時間佔幾成，平均光量就有幾成。



一秒開關幾次：頻率 (frequency)

開的時間佔幾成：工作週期 (duty cycle)

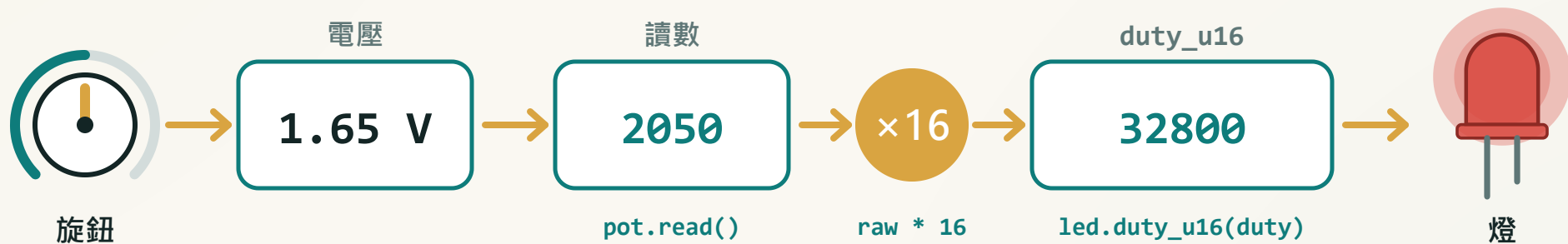
整招叫脈衝寬度調變 (PWM)

👉 2 Hz 看得到閃，拉到多少就看不到？

2 Hz 閃 ↗

旋鈕調亮度：讀進來，乘 16，送出去

讀數 0–4095，PWM 要 0–65535，中間只差乘 16。



raw 2050 → duty_u16 32800

04 實跑原文 (旋鈕停在一半)

檢查點：轉到底燈最亮、序列埠 65520

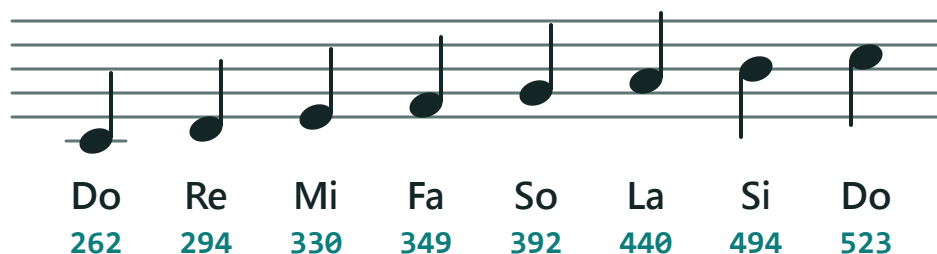
接起來 ↗

Wokwi 卡 03 / 04 ↗

同一招：換頻率是音高，換脈寬是角度

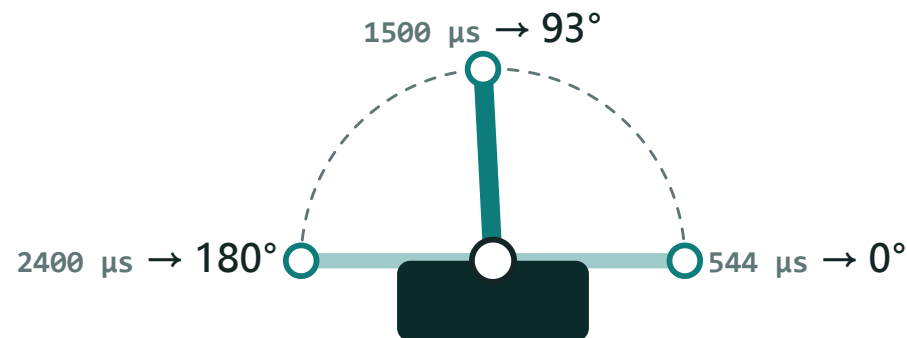
蜂鳴器聽頻率，伺服馬達 (servo) 看脈衝多寬。

蜂鳴器 (GPIO14)



05 實跑：八個音依序

伺服馬達 (外接 GPIO27)



Wokwi 實跑

👉 先猜：頻率拉到 30000 Hz 聽得到嗎？

聽聽看 ↗

伺服 ↗

先做夜燈，再挑音階或伺服

夜燈大家做，做完再挑一個。

02 小夜燈 大家做

改 `DARK = 1500`

序列埠要看到：

亮 raw 1123

diagram.json 的 lux 改成 1：

暗 raw 3938

05 音階 選做

改 `NOTES` 或 `0.3` 秒

序列埠要看到：

Do 262 Hz

06 伺服 選做

`raw * 180` 的 180 改成 90

序列埠要看到：

raw 2050 → 角度 90

檢查點：跑通 + 改了一個數字 + 說得出改了什麼

Wokwi 卡 02 / 05 / 06 ↗

BEFORE YOU LEAVE

存好檔，下週把數字放上小螢幕

截圖留著，作業老師上課時會開。

- 1 Wokwi 存檔 (要登入)
- 2 作業老師上課時會在 e學苑 開、到時再交
- 3 下週 W6 : I2C 小螢幕 + 一條線點亮 RGB 燈

回家玩：挑戰越暗越亮的夜燈 (實驗台第三頁) [↗](#)

檢查點：序列埠截圖 (01 與 04) 都有了嗎？